

Rescher exercícios: 1.4 o 1.8, 1.13 o 1.20, 1.25 o 1.30, 1.37 o 1.40, 1.43 o 1.49.

7,5) a) $\frac{72 \cdot 60}{75} = 48$ distinguirnis $\rightarrow \log 48 \approx 5,585$ bits

b) Para transmitir se é de manhã ou à tarde, o receptor somente 1 bit

7,6) 4000_{10} em hexadecimal (base 16). São transmitidos 60 bits

$$60^2 \quad 60^1 \quad 60^0 = 1 \cdot 60^2 + 6 \cdot 60^1 + 40 \cdot 60^0 = 4000_{10}$$

* Para decalgar quantos bits de informação são enviados, precisamos decalgar quais N para que $2^N \geq 60$:

Como tal, aplicamos $\log_2$ $\therefore N \geq \log_2(60) \rightarrow N \geq 5,91$ ou seja, 6 bits são suficientes para transmitir informação.

1.7) Podemos representar 2^{76} combinações possíveis que irão depender da base da contagem por limites.

9.8) O maior número é $2^{32}-1$, esse resultado é necessário, pois iniciamos o contagem do zero.

7.13) $011010_2 = 10_{10}$

$$b) 110110_2 = 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 54$$

$$c) 11110000 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 240$$

$$d1011101010100100 = 6543210$$

$1.15 \text{ (2.16) } a) A = 1010 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$
 $b) 0011 \ 0110 = 36$
 $c) 1111 \ 0000 = F0$
 $d) 0011 \ 1010 \ 1010 \ 0100 = 3AA4$

$$7.14) \text{ a) } \underset{16}{A5} = 70 \cdot 16^1 + 5 = \underset{10}{165} \quad \text{b) } \underset{16}{3B} = 3 \cdot 16^1 + 11 = 59 \quad \text{c) } \underset{16}{FFFF} = 15 \cdot 16^3 + 15 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 65535$$

d) $100000000_{16} = 14 \cdot 16^7 + 0 \dots = 3489660928_{10}$ * Todos os outros bytes de 16 estão multiplicados por zero.

$$7.18) a) 4E_{16} = 4 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 = 78 \quad b) 7C = 7 \cdot 16^1 + 13 \cdot 16^0 = 124 \quad c) ED3A = 14 \cdot 16^3 + 13 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 = 60730$$

$$d/403FB007 = 4.76^7 + 0.76^6 + 3.76^5 + 15.76^4 + 11.76^3 + 0.76^2 + 0.76^1 + 1.76^0 = 7074975649$$

[illegible]

b) $59 \overline{) 2}$

$\begin{array}{r} -41 \\ \hline 19 \end{array}$ $\begin{array}{r} -21 \\ \hline 14 \end{array}$ $\begin{array}{r} -71 \\ \hline 3 \end{array}$ $\begin{array}{r} -31 \\ \hline 0 \end{array}$

$\begin{array}{r} -18 \\ \hline 01 \end{array}$ $\begin{array}{r} -8 \\ \hline 1 \end{array}$ $\begin{array}{r} -6 \\ \hline 1 \end{array}$ $\begin{array}{r} -3 \\ \hline 1 \end{array}$ $\begin{array}{r} -1 \\ \hline 0 \end{array}$

$\begin{array}{r} \boxed{1} \end{array}$ $\begin{array}{r} \boxed{1} \end{array}$ $\begin{array}{r} \boxed{1} \end{array}$ $\begin{array}{r} \boxed{1} \end{array}$ $\begin{array}{r} \boxed{1} \end{array}$

←

$$= 111011 \quad c) 65635 = 0001\ 0000\ 0000\ 0110\ 0011$$

- * Mesmo procedimento que o realizado nos outros, porém sem tirar as células
- * Também seria possível fazer pelos ramos dos boxes de dois.

$$d) 3489660928 = 7701 \text{ } 0000 \text{ } 0000 \text{ } 0000 \text{ } 0000 \text{ } 0000 \text{ } 0000$$

8	4	2	7
---	---	---	---

1.20) a) $4E = 0100\ 1110$ b) $7C = 0111\ 1100$ c) $ED3A = 1110\ 1101\ 0011\ 1010$ d) $403FB007 = 0100\ 0000\ 0011\ 1111\ 1011\ 0000\ 0000\ 0011$

1.25) a) $42_{10} = 2A_{16}$ $= 701010$ b) $63_{10} = 3F_{16}$ $= 111111$ c) $229 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1110101$
 $2^7 = 128$
d) $845 = 2^9 + 2^8 + 2^6 + 2^3 + 2^2 + 2^0 = 1101001101$

1.26) a) $14 = 0E_{16}$ b) $52 = 34_{16}$ c) $339 = 153_{16}$ d) $777 = 303_{16}$

2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

1.27) a) $00101010 = 2A_{16}$ b) $00111111 = 3F_{16}$ c) $11100101 = E5_{16}$ d) $001101001101 = 34D_{16}$

1.28) a) $1110 = E_{16}$ b) $00110100 = 34_{16}$ c) $001010100111 = 153_{16}$ d) $0010110001111 = 2C7_{16}$

* Esquizar como fazer a 1.29 e a 1.30

1.37) a) $42_{10} = 5 \cdot 8^1 + 2 \cdot 8^0 = 52_8$ b) $63_{10} = 7 \cdot 8^1 + 7 \cdot 8^0 = 77_8$ c) $229_{10} = 3 \cdot 8^2 + 4 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0 = 345_8$ d) $845_{10} = 1515_8$
 $= 1 \cdot 8^3 + 5 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 5 \cdot 8^0$

1.39) a) $42_8 = 34_{10} = 22_{16}$ b) $63_8 = 51_{10} = 33_{16}$ c) $255_8 = 173_{10} = 70 \cdot 16^1 + 13 = AD_{16}$ d) $3047_8 = 1545_{10} = 627_{16}$
 $8^4 \quad 8^3 \quad 8^2 \quad 8^1 \quad 8^0$
512 64 8 1

1.43) Possui 4 Bytes e 8 nibbles

1.44) Possui 8 Bytes e 16 nibbles

1.45) 768 kbits/s, portanto, consegue transmitir 576000 Bytes em um minuto.

$768 \cdot 10^3 \cdot 60 = 46.080.000 \text{ bits} \rightarrow 5760000 \text{ Bytes}$

1.46) $5 \cdot 10^9 \text{ bits/s} \cdot 60 \text{ s} = \frac{3 \cdot 10^{11}}{8} = 3,75 \cdot 10^{10} \text{ Bytes}$

1.47) $\frac{50 \cdot 10^9 \text{ Bytes}}{2^{30} \text{ GiB}} \approx 46,57 \text{ GiB}$

1.49) $2^8 = 256$ $512 \cdot 256 = 131072 \text{ bits}$
 $2^9 = 512$